

UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

ANNA SYLVIA ARRUDA CARRASCO

SEGUROS APLICADOS ÀS CATASTROFES CLIMÁTICAS

São Paulo

2024

ANNA SYLVIA ARRUDA CARRASCO

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à banca examinadora da
Faculdade de Direito da Universidade
Presbiteriana Mackenzie, com requisito
parcial para obtenção do título de Bacharel
em Direito.

Orientador: Professor Ricardo Pedro Guazzelli Rosario.

São Paulo

2024

ANNA SYLVIA ARRUDA CARRASCO

SEGUROS APLICADOS ÀS CATÁSTROFES CLIMÁTICAS

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado à banca examinadora da
Faculdade de Direito da Universidade
Presbiteriana Mackenzie, com requisito
parcial para obtenção do título de Bacharel
em Direito.

Aprovada em:

BANCA EXAMINADORA:

Professor Ricardo Pedro Guazzelli Rosario.

Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Examinador(a):

Examinador(a):

AGRADECIMENTOS

Aos meus pais, Sylvia e Marcos, que com tanto esforço e dedicação fizeram dos meus sonhos os deles, sempre ao meu lado, aplaudindo cada conquista e me proporcionando o privilégio de estudar.

À minha irmã, Beatriz, exemplo de pessoa, profissional e mãe, que tantas vezes me inspirou a continuar e foi uma fonte de coragem e determinação, mostrando o quanto é valioso acreditar em nossos próprios passos.

Ao Henrique, meu sobrinho e afilhado, que, com apenas três anos, ilumina o mundo com seu olhar curioso, suas risadas e perguntas infinitas. Obrigada por nunca se cansar de perguntar “por quê?”, lembrando a todos nós da magia de descobrir o mundo.

Ao Pedro, meu companheiro desde os tempos de escola, que há oito anos caminha ao meu lado, acolhendo-me com amor e tornando cada conquista mais especial.

Às minhas queridas avós, Rosana e Helena, que, em razão do contexto da época, não puderam realizar o sonho de cursar uma graduação, mas que, com amor e sabedoria, plantaram em mim o desejo de realizar o que para elas não foi possível.

Ao meu amigo Mikael Mota, que partiu cedo demais, mas que segue presente em cada lembrança. Aos amigos da graduação, especialmente Ana Paula, Camila, Giovanna e Larissa, por tantas memórias lindas que construímos juntas. À Agatha, Beatriz e Rafaela, meu sinônimo de lar.

Aos professores do curso de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, pela excelência e pelo apoio que deram forma aos últimos cinco anos, transformando a experiência da pandemia em algo mais leve, com sua dedicação e humanidade. Em especial, ao professor Ricardo Pedro Guazzelli Rosario, que aceitou a responsabilidade de me orientar neste trabalho, conduzindo-me com paciência e sabedoria.

E, por fim, aos meus colegas de equipe do Machado Meyer, Sendacz e Opice Advogados, especialmente ao Marcelo Catania, que diariamente me ensina a ser uma profissional melhor, reforçando em mim a importância do crescimento e do aprendizado constantes.

SEGUROS APLICADOS ÀS CATASTROFES CLIMÁTICAS.

Anna Sylvia Arruda Carrasco

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo explorar a interseção entre o seguro e as catástrofes climáticas, abordando sua complexidade e relevância no contexto nacional. O Direito de Desastres busca regular a prevenção, mitigação e resposta a esses eventos, promovendo justiça social e ambiental ao garantir que populações vulneráveis tenham acesso à proteção adequada. Nesse cenário, o seguro não apenas oferece compensação financeira, mas também incentiva práticas preventivas e fortalece a resiliência comunitária. A pesquisa analisará o papel estratégico do seguro na mitigação de riscos, promovendo uma cultura de prevenção e proteção, com destaque para casos recentes no Brasil, como as enchentes no Rio Grande do Sul (2024) e as chuvas no Litoral Norte de São Paulo (2023), que evidenciam a necessidade de uma abordagem integrada entre Direito, políticas públicas e mercado.

Palavras-chave: desastre ambiental; enchentes; litoral norte paulista; Rio Grande do Sul; e seguros.

ABSTRACT: This work aims to explore the intersection between insurance and climate catastrophes, addressing their complexity and relevance in the national context. Disaster Law seeks to regulate the prevention, mitigation, and response to these events, promoting social and environmental justice by ensuring that vulnerable populations have access to adequate protection. In this scenario, insurance not only provides financial compensation but also encourages preventive practices and strengthens community resilience. The research will analyze the strategic role of insurance in risk mitigation, promoting a culture of prevention and protection, with a focus on recent cases in Brazil, such as the floods in Rio Grande do Sul (2024) and the rains in the North Coast of São Paulo (2023), which highlight the need for an integrated approach between law, public policies, and the market.

Key words: environmental disaster; floods; North coast of São Paulo; Rio Grande do Sul; Insurance.

SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. MUDANÇAS CLIMÁTICAS. 2.1 MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SEUS REFLEXOS NO BRASIL. 3. DIREITO DOS DESASTRES. 4. DIREITO DOS SEGUROS NO BRASIL. 5. SEGUROS COMO FORMA DE REDUÇÃO IMPACTOS DOS DESASTRES E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS. 5.1. ABORDAGENS PARA TORNAR O SEGURO MAIS EFICIENTE E MODELOS INTERNACIONAIS. 6. NO BRASIL. 7. CONCLUSÃO. 8. REFERÊNCIAS.

1. INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas estão entre os maiores desafios globais deste século, com efeitos profundos sobre os ecossistemas, as economias e a vida humana. A frequência e a intensidade crescentes de eventos extremos, como secas, enchentes e tempestades, vêm trazendo consequências diretas para o cotidiano e o desenvolvimento sustentável, especialmente em países em desenvolvimento, como o Brasil, que é especialmente vulnerável a esses fenômenos. Nesse contexto, é relevante compreender como as mudanças climáticas impactam o Brasil, um país com grande diversidade ambiental e desigualdades regionais, o que torna a gestão de desastres naturais uma tarefa urgente, custosa e complexa.

O direito dos desastres surge como uma área interdisciplinar que busca mitigar os efeitos adversos das catástrofes, promovendo políticas públicas eficazes e sistemas jurídicos que incentivem a prevenção, recuperação e adaptação. Dentro dessa perspectiva, o papel dos seguros se torna essencial como ferramenta de proteção e adaptação às mudanças climáticas. No Brasil, a evolução do direito dos seguros tem mostrado avanços na cobertura de riscos climáticos, mas ainda enfrenta desafios quanto à sua acessibilidade, eficiência e implementação.

Este artigo visa analisar a importância dos seguros como uma forma de reduzir os impactos dos desastres naturais e promover a adaptação às mudanças climáticas no Brasil. A pesquisa explorará as abordagens existentes para tornar o seguro mais eficiente, examinando modelos internacionais que podem ser aplicados ao contexto brasileiro. Ao final, serão discutidas possíveis estratégias para aprimorar o sistema de seguros, a fim de fortalecer a resiliência nacional frente aos crescentes desafios impostos pelas mudanças climáticas.

2. MUDANÇAS CLIMÁTICAS

As mudanças climáticas globais constituem um dos maiores desafios contemporâneos, combinando fenômenos naturais extremos com implicações sociais. Para compreender a complexidade dessa questão, é necessário partir de definições fundamentais que diferenciam tempo e clima.

O tempo é caracterizado como a condição atmosférica em um momento específico, englobando elementos como temperatura, precipitação e velocidade do vento, que são monitorados por meio de variáveis meteorológicas. Em contraste, o clima se refere à média dessas condições atmosféricas ao longo de um período extenso e é estabelecido por meio de análises estatísticas que incluem a variabilidade de fenômenos meteorológicos, como temperaturas máximas e mínimas, bem como precipitações médias.

Nesse sentido, a história climática da Terra é marcada por ciclos naturais de aquecimento e resfriamento, alternando eras glaciais e períodos mais quentes ao longo dos últimos 800 mil anos¹. Assim, as mudanças climáticas naturais são frequentemente atribuídas a variações sutis na órbita da Terra, que alteram a quantidade de radiação solar recebida.

Entretanto, as transformações climáticas que observamos atualmente diferem na magnitude e na velocidade de suas ocorrências, sendo, em grande parte, impulsionadas por atividades humanas, as chamadas alterações antrópicas.

Com a intensificação das atividades industriais, a partir do século XIX, e a consequente queima de combustíveis fósseis, a quantidade de gases de efeito estufa (GEEs) emitidos na atmosfera aumentou, levando a um processo de aquecimento global. O efeito estufa, um fenômeno natural essencial para a manutenção das temperaturas terrestres, foi exacerbado pela elevada concentração de dióxido de carbono (CO₂) e metano (CH₄), dificultando a dissipação do calor de volta ao espaço.

Sem esse efeito, a temperatura média da Terra seria aproximadamente 18°C abaixo de zero², tornando-a inabitável. No entanto, com o aumento das emissões, a retenção excessiva de calor provoca o aquecimento atmosférico que eleva a temperatura média global.

¹ EVIDÊNCIA, Nasa. Disponível em: <https://science.nasa.gov/climate-change/evidence/>. Acesso em 04.set.2024.

² MEDEIROS, Rozélia. Efeito Estufa. Portal de Educação Ambiental, 2023. Disponível em: <https://semil.sp.gov.br/educacaoambiental/prateleira-ambiental/efeito->

Já há, portanto, um consenso científico sobre a relação entre a atividade humana e as mudanças climáticas. A recente avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) reforça a gravidade da situação atual, destacando que as populações e ecossistemas mais vulneráveis estão entre os mais afetados.

2.1 MUDANÇAS CLIMÁTICAS E SEUS REFLEXOS NO BRASIL

Como mencionado anteriormente, os especialistas já apresentaram evidências da conexão entre as mudanças climáticas e o aumento da frequência de fenômenos hidrometeorológicos extremos. No Brasil, tais fenômenos representam diversos riscos para as comunidades e suas atividades econômicas³, podendo impactá-las a ponto de desencadear desastres naturais, como nos casos ocorridos: (i) no Litoral Norte de São Paulo, em 2023; e (ii) no Rio Grande do Sul, em 2024.

Conforme dados do EM-DAT, ocorreram 150 registros de desastres naturais no período de 1900 e 2006 no país, dos quais, 84% ocorreram após a década de setenta⁴. Tais desastres, contudo, não são apenas fenômenos naturais, mas também sociais. A vulnerabilidade socioambiental, ou seja, a incapacidade de certos grupos sociais de responder e se adaptar aos impactos de desastres naturais, intensifica os danos⁵.

As populações em situação de vulnerabilidade social, que frequentemente ocupam áreas de risco com infraestrutura deficiente e acesso limitado a serviços básicos, são mais afetadas. Tal vulnerabilidade gera um ciclo prejudicial: a falta de infraestrutura aumenta os impactos dos desastres, o que agrava as condições de vida das comunidades, deixando-as ainda mais suscetíveis a futuros eventos extremos.

estufa/#:~:text=O%20efeito%20estufa%2C%20como%20j%C3%A1,%C3%A0%20superf%C3%ADcie%20C3%A9%20de%2014%C2%BAC. Acesso em: 11.set.2024.

³ CAMARINHA, Pedro Ivo Mioni. **Vulnerabilidade aos desastres naturais decorrentes de deslizamentos de terra em cenários de mudanças climáticas na porção paulista da Serra do Mar**. 2016. Tese (Doutorado) - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Programa de Pós-Graduação em Ciência do Sistema Terrestre, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 2016. Disponível em: <http://mtcm21b.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/mtc-m21b/2016/06.19.03.49/doc/publicacao.pdf>. Acesso em: 15.set.2024, p. 31.

⁴ CARVALHO, Délton Winter de. **Desastres Ambientais e sua regulação jurídica: deveres de preservação, resposta e compensação ambiental**, 2ª Ed., São Paulo: Thomson Reuters do Brasil, 2020, p. 25.

⁵ FREITAS, Carlos Machado de *et. al.* **Vulnerabilidade socioambiental, redução de riscos de desastres e construção da resiliência**: lições do terremoto no Haiti e das chuvas fortes na Região Serrana, p. 1578.

Nesse sentido, as chuvas intensas que ocorreram no Litoral Norte de São Paulo, especialmente em São Sebastião, em fevereiro de 2023, causaram um dos maiores desastres naturais da região nos últimos anos. O volume extremamente elevado de precipitação em um curto espaço de tempo resultou em enchentes, deslizamentos de terra, danos em infraestruturas e na morte de 64 pessoas.

O litoral norte de São Paulo está em uma região que combina características geográficas e climáticas que favorecem a ocorrência de chuvas intensas, como a (i) Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que corresponde a uma faixa de nebulosidade que se estende da região amazônica até o sudeste do Brasil e que promoveu o acúmulo de umidade e a formação de nuvens carregadas; (ii) a topografia, uma vez que a Serra do Mar age como uma barreira natural para os ventos úmidos vindos do oceano Atlântico; e (iii) alto volume de chuvas, considerando que, em algumas áreas, a precipitação ultrapassou 600 mm em 24 horas, um valor que normalmente seria esperado ao longo de um mês inteiro⁶. Esse nível de chuva em um período tão curto causou rapidamente o transbordamento de rios e córregos, além de saturar o solo, o que resultou em deslizamentos de terra.

Com o solo saturado, a água não teve para onde escoar, o que levou a um aumento no risco de deslizamentos de encostas. Assim, os deslizamentos de terra foram responsáveis pela maior parte das mortes registradas no evento, de modo que diversos bairros e comunidades construídos em áreas de encosta foram afetados, e muitas moradias acabaram soterradas.

Do mesmo modo, as enchentes também causaram graves danos, destruindo pontes, estradas e isolando comunidades. Em algumas áreas, a elevação do nível da água foi tão rápida que moradores ficaram presos em suas casas ou veículos. O sistema de drenagem urbano não conseguiu dar vazão ao grande volume de água, o que contribuiu para alagamentos generalizados. Nas regiões costeiras de menor altitude, além dos alagamentos que impactaram estradas e áreas construídas, as praias ao longo da costa foram cobertas por troncos de árvores, lama e resíduos.

O evento deixou um rastro de destruição e perdas humanas. O número de vítimas fatais foi de 64, sendo 25 homens adultos, 22 mulheres adultas e 17 crianças, principalmente devido

⁶ Como aquecimento global pode ter causado recorde de chuva e tragédia no litoral de SP. Portal UOL, 2023. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/deutschewelle/2023/02/22/prever-extremos-como-chuvas-em-sp-e-desafio-para-a-ciencia-diz-carlos-nobre.htm>. Acesso em 21.set.2024.

aos deslizamentos que atingiram residências e áreas urbanas, especialmente em locais de ocupação irregular, onde o desmatamento prejudica a absorção de água e estabilidade da terra.

Do mesmo modo, muitas pessoas perderam suas casas ou tiveram que evacuá-las devido ao risco iminente de novos deslizamentos. As autoridades locais precisaram improvisar abrigos temporários e organizar operações de socorro para apoiar as famílias afetadas⁷.

A infraestrutura local também sofreu danos, na medida em que estradas foram interditadas, isolando comunidades e dificultando o acesso a serviços essenciais. Isso afetou a economia local, que depende fortemente do turismo, em meio à alta temporada, resultando em prejuízos econômicos para o setor.

Como resposta, o governo estadual decretou estado de emergência para facilitar o acesso a recursos e apoio federal⁸. Equipes de todo o estado foram mobilizadas para auxiliar nas operações de socorro e resgate.

Já em maio de 2024, o Rio Grande do Sul enfrentou um grave desastre climático, marcado por chuvas intensas e enchentes devastadoras. O evento teve início no final de abril e se intensificou ao longo de maio, afetando várias regiões do estado, especialmente os vales do Taquari, Caí, Rio Pardo, Paranhana e a Quarta Colônia da Imigração Italiana, que abrigam grande parte da produção agropecuária do estado.

As causas desse fenômeno foram complexas. Um dos principais fatores foi a presença do El Niño, que intensificou as frentes frias estacionárias sobre o estado, gerando um volume de precipitação acima do normal⁹. Além disso, a falta de infraestrutura adequada de drenagem urbana e rural, somada ao avanço da urbanização desordenada, dificultou o escoamento da água, exacerbando os danos.

Nesse sentido, os impactos humanos e econômicos foram expressivos¹⁰. As enchentes causaram o deslocamento de mais de 600 mil pessoas, com a destruição de aproximadamente

⁷ Prefeitura confirma 61 mortos na calamidade. Boletim São Sebastião, 2023. Disponível em: <https://www.saosebastiao.sp.gov.br/emergencia/noticia.asp?id=N272202393225>. Acesso em 07/nov/2024.

⁸ Estado de Emergência de São Sebastião é homologado pelo Governo do Estado de São Paulo. Portal São Sebastião, 2023. Disponível em: <https://www.saosebastiao.sp.gov.br/noticia.asp?ID=N1992023155634#:~:text=O%20Decreto%20da%20Prefeitura%20de,no%20Di%C3%A1rio%20Oficial%2C%20p%C3%A1gina%204>. Acesso em: 07/nov/2024.

⁹ Relatório do INPE explica evento meteorológico que causou a tragédia no RS. <https://www.gov.br/inpe/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/relatorio-do-inpe-explica-evento-meteorologico-que-causou-a-tragedia-no-rs>. Acesso em 18/set/2024

¹⁰ Catástrofe climática: Estudo técnico detalha perdas por culturas no RS <https://agroclima.climatempo.com.br/noticia/2024/06/05/catastrofe-climatica-estudo-tecnico-detalha-perdas-por-culturas-no-rs>. Acesso em 18/set/2024.

14 mil residências e diversas estruturas agrícolas, como galpões e silos. Mais de 170 pessoas perderam a vida, e outras milhares ficaram feridas ou desabrigadas¹¹. Além disso, a contaminação das fontes de água comprometeu o abastecimento para mais de 523 mil imóveis¹², aumentando os riscos de doenças como leptospirose e dengue, bem como impossibilitando o funcionamento do comércio local.

O setor agropecuário, essencial para a economia gaúcha, foi um dos mais prejudicados. A inundação de áreas de cultivo e a perda de infraestruturas como silos e armazéns resultaram em perdas em massa. A produção de grãos, incluindo milho, feijão, soja e arroz, sofreu uma queda acentuada¹³. Por exemplo, só na cultura do milho, foram perdidas mais de 354 mil toneladas. A pecuária também foi duramente atingida, com muitas criações de bovinos, aves e suínos comprometidas, especialmente nas áreas rurais mais afetadas¹⁴.

Em termos financeiros, estima-se que as perdas econômicas totais ultrapassaram 4,6 bilhões de reais, com os pedidos de indenização feitos por segurados alcançando 1,6 bilhão de reais até o final de maio¹⁵. A Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) classificou este evento como um dos maiores desastres já registrados em termos de danos cobertos por seguros no Brasil, considerando que muitos proprietários de veículos enfrentaram prejuízos, pois carros foram arrastados pelas enchentes e danificados pelas águas. As seguradoras registraram um aumento expressivo nos pedidos de indenização para veículos destruídos ou danificados¹⁶.

Já o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, ficou inundado, o que forçou a suspensão de suas operações por mais de 100 dias¹⁷. A infraestrutura, incluindo pistas

¹¹ Um mês de enchentes no RS: veja cronologia do desastre que atingiu 471 cidades, matou mais de 170 pessoas e expulsou 600 mil de casa. Disponível em: <https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2024/05/29/um-mes-de-enchentes-no-rs-veja-cronologia-do-desastre.ghtml>. Acesso em 18/set/2024

¹² Corsan restabelece o abastecimento em 383 mil imóveis de 23 cidades desde o pico da crise. Disponível em: <https://www.corsan.com.br/corsan-restabelece-o-abastecimento-em-383-mil-imoveis-de-23-cidades-desde-o-pico-da-crise>. Acesso em 18/set/2024

¹³ Enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul: Causas, Impactos e Resposta – ECOA Brasil. Disponível em: <https://ecoabrasil.com/2024/05/16/enchentes-de-2024-no-rio-grande-do-sul-causas-impactos-e-resposta/>. Acesso em 18/set/2024

¹⁴ Mais de 206 mil propriedades rurais foram afetadas pelas enchentes no RS. Disponível em: <https://www.agricultura.rs.gov.br/mais-de-206-mil-propriedades-rurais-foram-afetadas-pelas-enchentes-no-rs>. Acesso em 18/set/2024

¹⁵ Prejuízos por chuvas no RS somam R\$ 4,6 bilhões, mostra estudo. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/prejuizos-por-chuvas-no-rs-somam-r-46-bilhoes-mostra-estudo/>. Acesso em 20/set/2024.

¹⁶ Volume de indenizações de seguros no Rio Grande do Sul chega a quase R\$ 4 bilhões. Disponível em: <https://cnseg.org.br/noticias/volume-de-indenizacoes-de-seguros-no-rio-grande-do-sul-chega-a-quase-r-4-bilhoes>. Acesso em 20/set/2024

¹⁷ Salgado Filho reabre na segunda, com previsão de mais de 10 mil pousos e de recuperação até maio. Disponível em: <https://oglobo.globo.com/blogs/lauro-jardim/post/2024/10/salgado-filho-reabre-na-segunda-com-previsao-de-mais-de-10-mil-pousos-e-de-recuperacao-ate-maio.ghtml>. Acesso em 16/out/2024.

e terminais, foi bastante danificada, o que resultou em uma grande perda para o setor de transporte aéreo na região, com impacto na movimentação de passageiros e cargas.

A Fraport, concessionária que administra o aeroporto, estimou que o valor necessário para reparos e recuperação do terminal fosse de R\$ 559 milhões, e recorreu ao governo em busca de reequilíbrio econômico-financeiro. Apesar de uma apólice global de quase R\$ 3 bilhões para riscos operacionais, apenas cerca de R\$ 133 milhões estavam destinados especificamente para cobertura de enchentes — aproximadamente 4,5% da cobertura total¹⁸. Esse valor foi considerado insuficiente para lidar com a magnitude dos danos^{19 e 20}.

Além disso, a empresa responsável pelo estacionamento do aeroporto, a Estapar, informou que seu seguro de responsabilidade civil (RC) não cobriria os danos aos veículos dos clientes atingidos pelas enchentes, uma vez que o evento foi considerado um fenômeno natural fora do controle da companhia, ou seja, fora do escopo de sua responsabilidade²¹.

Diante disso, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) aprovou, em caráter emergencial, um repasse de R\$ 426 milhões para apoiar a reconstrução do aeroporto. Já os governos estadual e federal, em conjunto com ONGs e a própria comunidade, mobilizaram ações emergenciais para socorrer as populações afetadas e iniciar o processo de recuperação²².

No entanto, a reconstrução e a recuperação total das áreas afetadas demandarão tempo e investimentos substanciais, devido à extensão dos danos estruturais e econômicos. Este evento sublinha a necessidade urgente de adaptação às mudanças climáticas e melhoria da infraestrutura de drenagem e prevenção de desastres no estado.

¹⁸ Aeroporto de Porto Alegre pode ter apenas 4% da cobertura para enchentes. Disponível em: <https://sousegura.org.br/Noticia/aeroporto-de-porto-alegre-pode-ter-apenas-4-da-cobertura-para-enchentes>. Acesso em 15/set/2024.

¹⁹ Seguro do Aeroporto de Porto Alegre pode ter apenas 4% da cobertura para enchentes - CQCS <https://cqcs.com.br/noticia/seguro-do-aeroporto-de-porto-alegre-pode-ter-apenas-4-da-cobertura-para-enchentes/>. Acesso em 15/set/2024.

²⁰ Aeroporto de Porto Alegre pode ter apenas 4% da cobertura para enchentes. Disponível em: <https://sousegura.org.br/Noticia/aeroporto-de-porto-alegre-pode-ter-apenas-4-da-cobertura-para-enchentes>. Acesso em 15/set/2024.

²¹ Estapar diz que não indenizará clientes que tiveram carros afetados por alagamento no estacionamento do Aeroporto Salgado Filho. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/estapar-diz-que-nao-indenizar-clientes-que-tiveram-carros-afetados-por-alagamento-no-estacionamento-do-aeroporto-salgado-filho/>. Acesso em 15/set/2024.

²² Saiba o que já foi feito e o que está sendo empreendido para viabilizar a retomada da aviação civil no RS — Portos e Aeroportos, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/portos-e-aeroportos/pt-br/assuntos/noticias/2024/06/saiba-o-que-ja-foi-feito-e-o-que-esta-sendo-empreendido-para-viabilizar-a-retomada-da-aviacao-civil-no-rs>. Acesso em 16/set/2024.

3. DIREITO DOS DESASTRES

O conceito de "desastres" é amplo e abrange desde desastres antropogênicos, como vazamentos químicos, acidentes industriais e contaminações ambientais, até eventos naturais, como enchentes, terremotos e incêndios florestais, influenciados por mudanças climáticas.

Nessa seara, a evolução do direito climático no Brasil reflete a percepção crescente da necessidade de respostas normativas integradas e colaborativas diante dos impactos das mudanças climáticas e desastres naturais. Tal trajetória se inicia com a Constituição Federal de 1988 (CRFB/88), que, pelo artigo 21, inciso XVIII atribui à União o papel predominante na promoção da defesa em face de calamidades públicas, como inundações e secas:

Art. 21. Compete à União:

XVIII - planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações;

A Carta Magna é a base para o desenvolvimento de políticas preventivas de amplo alcance, detalhadas por marcos regulatórios mais recentes, como a Lei nº 12.608/2012, que estabelece a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC) e o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINDEPEC).

A PNPDEC distribui responsabilidades entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal para a resposta aos desastres, conforme se extrai do seu artigo 2º:

Art. 2º É dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de acidentes ou desastres.

A União, enquanto coordenadora central, define critérios para reconhecimento de situações de emergência e de calamidade pública; os Estados podem declarar esses estados para auxiliar na mobilização de recursos; e os Municípios têm a função de coordenar o socorro local, organizando abrigos, proporcionando moradia temporária e assistindo a população afetada.

Esse arranjo federativo permite que cada ente participe ativamente, com respostas rápidas e próximas às áreas vulneráveis. Já o Código Brasileiro de Desastres (COBRADE), criado pela Lei nº 12.608/2012 e regulamentado pela Instrução Normativa nº 2/2016 do Ministério do Desenvolvimento, é um sistema de classificação que padroniza e sistematiza a identificação e registro de desastres em todo o país.

Essa padronização facilita a coleta e análise de dados sobre a frequência e impacto dos desastres, permitindo a construção de políticas preventivas e uma resposta mais eficiente. No entanto, a ausência de instrumentos securitários torna o sistema excessivamente dependente do orçamento público, aumentando o peso financeiro sobre o Estado, que precisa mobilizar grandes volumes de recursos em situações emergenciais.

Ainda, no Brasil, o chamado “direito dos desastres”²³ adota um ciclo de gestão que inclui prevenção, mitigação, resposta emergencial e recuperação. A prevenção e a mitigação envolvem planejamento urbano, infraestrutura resiliente e Estudos de Impacto Ambiental (EIA), com o intuito de minimizar riscos antes que desastres ocorram. A resposta emergencial cobre as ações de socorro, e a recuperação visa à restauração das áreas atingidas, promovendo sustentabilidade para evitar reincidência dos problemas.

Ou seja, o Direito deve estar preparado para agir tanto *ex ante* (antes do desastre) quanto *ex post* (após o desastre)²⁴, através de uma interdisciplinaridade e colaboração entre ramos. É nessa seara que se encaixa o direito de seguros, ao fornecer proteção financeira e mitigação de riscos diante de eventos catastróficos.

Ainda assim, a concentração de responsabilidades financeiras no Estado impõe uma sobrecarga ao orçamento público, uma vez que faltam dispositivos que permitam a diversificação e distribuição dos custos com o setor privado, especialmente através de seguros.

Ou seja, a ausência de penetração do instituto dos seguros coloca o governo como o principal financiador da recuperação e mitigação dos desastres. Como se verá a seguir, em outros países, os seguros paramétricos são mecanismos utilizados que permitem que o Estado compartilhe o custo com o setor privado, mitigando o impacto financeiro sobre os cofres públicos.

Assim, a falta de uma política de seguros amplamente integrada obriga o governo a responder com reservas orçamentárias emergenciais e a utilizar instrumentos como o Fundo Nacional de Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil (Funcap), que, por não ser

²³ CARVALHO, Delton Winter de. **Desastres Ambientais e sua regulação jurídica: Deveres de prevenção, resposta e compensação ambiental**, 2ª Edição, São Paulo: Thomson Reuters, 2020, p. 36 – 60.

²⁴ CARVALHO, Delton Winter de. **Desastres Ambientais e sua regulação jurídica: Deveres de prevenção, resposta e compensação ambiental**, 2ª Edição, São Paulo: Thomson Reuters, 2020, p. 42.

suficiente e pendente de regulamentação²⁵, é complementado frequentemente por créditos extraordinários.

Além disso, a Lei 12.608/2012 prevê a concentração de mecanismos capazes de neutralizar ou mitigar os riscos relacionados à resposta e recuperação de desastres (art. 5º, XVII, da PNPDEC), mas, em grande medida, esses mecanismos permanecem centralizados na esfera pública. A implementação de um sistema securitário poderia não apenas ampliar a resiliência financeira do Estado, mas também criar uma estrutura mais robusta e autossustentável para enfrentar desastres.

4. DIREITO DOS SEGUROS NO BRASIL

Atualmente, o mercado de seguros no Brasil passa por expressivo crescimento, impulsionado pela conscientização sobre a importância da proteção financeira e patrimonial. Dados divulgados pela Susep, por meio do relatório de Síntese Mensal²⁶, evidenciaram que, no primeiro trimestre de 2024, o setor supervisionado arrecadou R\$ 102,95 bilhões, dos quais R\$ 56,7 bilhões retornaram à sociedade através de indenizações, resgates, benefícios e sorteios.

No passado, o mercado de seguros no Brasil remonta ao período colonial, quando as primeiras apólices de seguro marítimo foram emitidas pela “Companhia de Seguros BOA-FÉ” para proteger embarcações e mercadorias durante a travessia do Atlântico²⁷. Com a chegada do Código Comercial Brasileiro (Lei nº 556, de 1850), o setor foi expandido através da emissão de apólices de seguro terrestre e, em 1937 (Estado Novo), foi promulgada a nova Constituição, que estabeleceu o “Princípio de Nacionalização do Seguro”.

Pouco depois, em 1939, o Instituto de Resseguros do Brasil (IRB) foi estabelecido por meio do Decreto-Lei nº 1.186, através do qual as empresas de seguros passaram a ser obrigadas a ceder ao IRB os riscos que ultrapassassem sua capacidade de retenção própria. Já o Decreto nº 5.901, de 1940, instituiu os seguros obrigatórios para comerciantes, industriais e

²⁵ Criado em 2012, fundo nacional para desastres não funciona até hoje. Portal UOL, 2024. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2024/05/19/funcap-fundo-desastres-decreto-regulamnetacao-tragedias-rio-grande-do-sul.htm>. Acesso em 07.nov.2024.

²⁶ Setor de seguros cresce 13,7% e ultrapassa R\$ 100 bilhões em arrecadação no primeiro trimestre de 2024. Portal GOV, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/susep/pt-br/central-de-conteudos/noticias/2024/maio/setor-de-seguros-cresce-13-7-e-ultrapassa-r-100-bilhoes-em-arrecadacao-no-primeiro-trimestre-de-2024>. Acesso em 05/out/2024.

²⁷ A História do Seguro. Genebra Seguros. Disponível em: <https://www.genebraseguros.com.br/a-historia-do-seguro/>. Acesso em 12/out/2024.

concessionários de serviços públicos, tanto pessoas físicas quanto jurídicas, contra os riscos de incêndio e transporte (ferroviário, rodoviário, aéreo, marítimo, fluvial ou lacustre).

O Decreto-Lei 73, de 1966, representou um marco regulatório significativo ao estabelecer o Sistema Nacional de Seguros Privados, consolidando a estrutura normativa do setor e instituindo a Superintendência de Seguros Privados (Susep). Por fim, a partir da década de 1990, com a liberalização do mercado de resseguros e a entrada de seguradoras estrangeiras, houve um aumento da competição e diversificação no setor, o que impulsionou ainda mais o seu crescimento.

Nesse sentido, o direito brasileiro aborda o seguro tanto como contrato quanto como um sistema organizado, estabelecendo uma estrutura normativa que visa garantir a segurança e a previsibilidade na execução de tais contratos. Como sistema, o seguro envolve a execução de uma rede de contratos semelhantes, cujo objetivo é garantir riscos relativamente homogêneos, dispersos por meio de técnicas financeiras e atuariais, que viabiliza o sistema securitário, uma vez que possibilita a diluição dos riscos entre diferentes contratos e a adequada gestão financeira dos recursos envolvidos²⁸.

Nesse sentido, o seguro como sistema, no Brasil, é marcado pela intervenção estatal, a qual se dá, tanto pela exigência de autorização prévia para a operação com seguro, bem como pela influência sobre o conteúdo do contrato – não apenas aos requisitos formais –, que deverá suas condições gerais registradas junto à Superintendência de Seguros Privados (Susep).

A Susep é a autarquia responsável por supervisionar e fiscalizar o mercado, assegurando o cumprimento das normas editadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), além de garantir a legalidade e a transparência dos contratos. O Decreto-Lei 73/1966 instituiu o Sistema Nacional de Seguros Privados e conferiu ao CNSP a competência normativa para regular o setor, definindo os diversos ramos do seguro conforme o interesse garantido e os riscos cobertos. A fiscalização exercida pela Susep garante que as seguradoras mantenham solvência e operem de maneira regular, cumprindo as exigências relativas ao capital social e às provisões técnicas necessárias para honrar seus compromissos com os segurados.

²⁸ Miragem, Bruno (Org.); Carlini, Angélica (Org.). **Direito dos Seguros: fundamentos de Direito Civil, Direito Empresarial e Direito do Consumidor**, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 27 e 28.

Em relação ao contrato de seguro propriamente dito, o Código Civil de 2002 o disciplina no Capítulo XV (“Do Seguro”) e Título VI (“Das várias espécies de contrato”), especialmente nos artigos 757 a 802.

Inicialmente, o legislador, no artigo 757 de referido Código, estabeleceu que:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo à pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

A doutrina identifica diversos elementos que caracterizam o contrato de seguro. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery apontam quatro elementos essenciais: garantia, interesse, risco e prêmio²⁹. Ernesto Tzirulnik, por sua vez, acrescenta a empresarialidade como um quinto elemento à caracterização do contrato. Esses elementos importam para a compreensão da natureza consensual do contrato de seguro, que se aperfeiçoa com o consentimento das partes e se caracteriza pela onerosidade, já que o segurado paga o prêmio em troca da garantia oferecida pela seguradora.

A garantia no contrato de seguro é o cerne do contrato e a prestação essencial que distingue o seguro de outros tipos de contratos. A seguradora se compromete a proteger o interesse legítimo do segurado contra a ocorrência de riscos previamente estabelecidos. O risco, por sua vez, é entendido não como um evento isolado, mas como a possibilidade estatística da ocorrência de um evento que possa lesar o interesse garantido. O risco é mensurado coletivamente, por meio de estudos atuariais e estatísticos, o que permite à seguradora calcular o valor do prêmio necessário para garantir a solvência da operação.

O prêmio, por sua vez, é a prestação paga pelo segurado à seguradora e representa o custo da garantia oferecida. A determinação do prêmio é baseada em uma análise detalhada dos riscos e da regularidade dos sinistros, visando evitar tanto a insolvência da seguradora quanto o enriquecimento abusivo. A precificação do prêmio é diretamente relacionada à massificação dos riscos, já que a homogeneização dos riscos dentro de um grupo permite uma precificação mais justa e equilibrada, reduzindo a volatilidade e garantindo a sustentabilidade do sistema.

²⁹ Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery. **Código Civil Comentado**, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, RL-2.107.

A empresarialidade, defendida por Tzirulnik³⁰, está disposta no parágrafo único do artigo 757 do Código Civil:

Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada.

Em outras palavras, apenas entidades autorizadas podem atuar como seguradoras, e devem atender a requisitos de capital e provisões técnicas para garantir sua solvência. As seguradoras, operadoras na aceitação de riscos, atuam como gestoras de fundos coletivos, formados pelas contribuições dos segurados (prêmios), que são utilizados para cobrir os interesses garantidos.

Já a emissão da apólice deve ser precedida de uma proposta escrita, que deve conter os elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco a ser coberto. A proposta, de um modo geral, deve ser clara, completa e veraz, em conformidade com os princípios gerais das propostas contratuais. No contrato de seguro, por sua vez, a proposta tem um papel ainda mais relevante, pois geralmente o proponente precisa fornecer informações detalhadas que permitam à seguradora avaliar corretamente o risco e calcular o prêmio adequado, nos termos do artigo 759 do CC:

Art. 759. A emissão da apólice deverá ser precedida de proposta escrita com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco.

Embora o artigo preveja a necessidade de uma proposta escrita, há casos em que o contrato de seguro pode ser celebrado por meio alternativas, como a contratação de seguros vinculados a cartões de crédito ou a utilização de meios de transporte que oferecem seguro automático. A mudança reflete a evolução do mercado segurador e a necessidade de adaptar a regulamentação às novas formas de contratação, que não eram previstas na época da elaboração do Código Civil.

Ainda, os proponentes de seguro estão sujeitos a processos de subscrição padronizados, que incluem questionários elaborados pela seguradora e vistorias prévias para a avaliação do risco. Esses processos visam garantir que o contrato seja celebrado de forma transparente e que o risco seja adequadamente disperso no universo de garantia oferecido pela seguradora.

³⁰ Tzirulnik, Ernesto. **O contrato de seguro de acordo com o Código Civil brasileiro**, 3ª Edição, São Paulo: Editora Roncarati.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) também incide sobre os contratos de seguro que se enquadrem como relações de consumo. Para que o CDC seja aplicável, é necessário que o segurado seja considerado um consumidor nos termos da legislação, ou que a vítima de um sinistro seja equiparada a um consumidor³¹. Nesse contexto, o contrato de seguro pode ser visto não apenas como um contrato entre particulares, mas também como uma relação de consumo, o que acrescenta uma camada adicional de fiscalização e responsabilidade às seguradoras.

5. SEGUROS COMO FORMA DE REDUÇÃO IMPACTOS DOS DESASTRES E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Como visto, o contrato de seguro é um instrumento jurídico e econômico importante para a compensação, distribuição e diluição de riscos, uma vez que possui a capacidade de promover a prevenção e compensação de eventos danosos, através de uma gestão integrada³².

Todavia, a oferta de seguros voltados para desastres naturais, especialmente no Brasil, ainda é bastante limitada. Não há um hábito de contratação de seguros e tampouco existem esquemas obrigatórios de seguros para cobrir riscos e danos decorrentes de desastres.

Nesse sentido, Dwight Jaffee, Howard Kunreuther e Erwann Michel-Kerjan defendem que, após um evento catastrófico, há um aumento da demanda de seguros em razão da *síndrome do desastre natural*³³, isto é, um padrão comportamental comum que explica por que proprietários de imóveis, empresas privadas e organizações do setor público em áreas de risco falham em adotar medidas de redução de perdas de forma voluntária e economicamente viável, tornando-se altamente vulneráveis e despreparados em caso de desastres (Kunreuther, 2006).

Neste padrão, os indivíduos subestimam a capacidade de um evento climático produzir efeitos o suficiente para gerar preocupação, o que os leva a não estarem dispostos a arcar com o custo inicial de medidas de mitigação de risco. Apenas após sofrerem perdas é que esses indivíduos buscam a contratação de seguro e investem em medidas preventivas. No entanto, considerando que a vigência média das apólices é de um ano e, como medida de

³¹ Miragem, Bruno (Org.); Carlini, Angélica (Org.). **Direito dos Seguros: fundamentos de Direito Civil, Direito Empresarial e Direito do Consumidor**, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 27 e 28.

³² CARVALHO, Delton Winter de. **Desastres Ambientais e sua regulação jurídica: Deveres de prevenção, resposta e compensação ambiental**, 2ª Edição, São Paulo: Thomson Reuters, 2020, p. 224.

³³ JAFFEE, Dwight; KUNREUTHER, Howard; MICHEL-KERJAN, Erwann. **Long-Term Property Insurance**, 2010. Editor: POWELL, Lawrence S., Ph.D. Vol. 29, No. 7. p. 170.

equacionamento, há o aumento do prêmio, os segurados eventualmente não atingidos por um novo desastre tendem a não renovar o seguro, criando, assim, um ciclo vicioso.

Nos países em desenvolvimento, esse cenário é ainda mais complicado, pois o custo do seguro pode ser proibitivo para muitas famílias, em especial àquelas em situações de vulnerabilidade (que geralmente são as mais afetadas por desastres). Além disso, a falta de leis de responsabilidade civil eficazes para compensar as vítimas de desastres acaba transferindo o peso da recuperação para o Estado, que muitas vezes age como uma espécie de “segurador universal”, utilizando recursos públicos para cobrir os prejuízos³⁴.

Outro obstáculo enfrentado pelos segurados são as chamadas *anti-concurrent-causation clauses*³⁵, que excluem a cobertura de certos danos³⁶. Um exemplo comum é uma apólice que nega cobertura para danos causados por vento se, simultaneamente, ocorrer uma inundação que não esteja coberta pela apólice. A ambiguidade dessas cláusulas frequentemente leva os segurados a buscar reparação judicial.

Essa complexidade foi ilustrada no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que ganhou destaque especial após as enchentes de maio de 2024, citadas no capítulo anterior. O Tribunal, embasando-se na boa-fé da seguradora e no direito de obtenção de adequada e clara informação acerca do que é contratado (CDC, art. art. 6º, III)³⁷, entendeu que há incoerência na aplicação dessas cláusulas, uma vez que eventos como enchentes, chuvas e ciclones estão interligados³⁸. Quando o governo decreta estado de calamidade pública devido a esses fenômenos, torna-se evidente que há uma imprecisão conceitual nas apólices.

³⁴ DAMACENA, Fernanda. **Seguro e eventos extremos: Limites e possibilidades**. *Revista de Informação Legislativa Brasília*, v. 57, n. 225, p. 99-124, jan./mar. 2020, p. 101.

³⁵ Cláusulas de anticoncorrência de causas, tradução nossa.

³⁶ DAMACENA, Fernanda. **Seguro e eventos extremos: Limites e possibilidades**. *Revista de Informação Legislativa Brasília*, v. 57, n. 225, p. 99-124, jan./mar. 2020, p. 101.

³⁷ TJRS, 1.^a Turma Recursal Cível, Recurso Inominado nº 71002832889, Rel. Des. Leandro Raul Klippel, j. 23.11.2010, DJe 26.11.2010.

³⁸ TJRS, 6.^a Câmara Cível, Apelação Cível nº 70034049460, Rel. Des. Artur Arnildo Ludwig, j. 30.06.2011, DJe 12.08.2011.

Na seara do governo, Priest³⁹ e Kunreuther⁴⁰ defendem que o governo atua de forma mais eficaz que as seguradoras na regulação de riscos, principalmente por meio de políticas como zoneamento aprimorado, controle do uso do solo e códigos de construção mais rígidos⁴¹.

A relação entre seguros para riscos catastróficos e políticas públicas é próxima. As seguradoras dependem de estratégias governamentais robustas para manter sua solvência (Damacena, 2020), e a intervenção governamental pós-desastres tende a ser menor se seguradoras e o governo trabalham juntos para promover mudanças de comportamento nos segurados⁴².

Um dos desafios das seguradoras é demonstrar aos segurados que o melhor resultado de um contrato de seguro é não ter retorno algum, pois o seguro é uma medida de proteção, e não um investimento (Kunreuther & Lyster, 2016).

5.1 ABORDAGENS PARA TORNAR O SEGURO MAIS EFICIENTE E MODELOS INTERNACIONAIS

Damacena (2020) propõe duas abordagens para aumentar a eficiência do seguro no enfrentamento de desastres naturais: a opção pelo seguro voluntário ou a imposição de um seguro obrigatório.

Segundo Kydland e Prescott (1977), apesar de uma política de adesão voluntária parecer ideal, ela pode não ser a solução mais eficaz a longo prazo. Os autores argumentam que, a menos que haja uma proibição expressa de ocupação em áreas de risco, as pessoas continuarão a se instalar nesses locais, esperando que o governo intervenha com obras como barragens e diques para protegê-las.

Por outro lado, Kunreuther e Pauly (2006) defendem a obrigatoriedade do seguro como uma solução para a baixa procura e os desafios enfrentados após os desastres. Eles observam

³⁹ PRIEST, George L. **The government, the market, and the problem of catastrophic loss**. Journal of Risk and Uncertainty, [s. l.], v. 12, n. 2-3, p. 219-237, 1996. DOI: <https://doi.org/10.1007/BF00055795>.

⁴⁰ KUNREUTHER, Howard; PAULY, Mark. **Rules rather than discretion: lessons from Hurricane Katrina**. Journal of Risk and Uncertainty, [s. l.], v. 33, n. 1-2, p. 101-116, Sept. 2006. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11166-006-0173-x>. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=927387. Acesso em: 14.out.2024

⁴¹ DAMACENA, Fernanda. **Seguro e eventos extremos: Limites e possibilidades**. Revista de Informação Legislativa Brasília, v. 57, n. 225, p. 99-124, jan./mar. 2020, p. 110.

⁴² BLAZEY, Patricia; GOVIND, Paul. **Financial adaptation challenges for the insurance industry due to climate change**. Macquarie Journal of Business Law, [s. l.], v. 4, p. 15-48, 2007.

que, conforme abordado no capítulo 1.2.1 deste trabalho, os proprietários de imóveis atingidos por catástrofes, em vulnerabilidade socioambiental, frequentemente não têm recursos suficientes para reconstruir suas propriedades, e acabam dependendo da ajuda do governo, que geralmente é cara e ineficiente. Os autores sugerem que um programa público que subsidie o seguro para famílias de baixa renda e cubra perdas catastróficas seria mais eficaz do que as tradicionais respostas emergenciais pós-desastre oferecidas pelo governo.

Já Van den Bergh e Faure (2006) também concordam de que a criação de um grupo de risco amplo pode ajudar a mitigar problemas como a seleção adversa. Eles argumentam que, tanto por questões de eficiência quanto de solidariedade, seria justificável ampliar a cobertura obrigatória dos seguros voluntários para incluir riscos relacionados a desastres naturais.

Outros países já adotam medidas de gestão securitária. Por exemplo, nos Estados Unidos, o Programa Nacional de Seguro contra Inundações (NFIP), instituído com a aprovação da Lei de Habitação e Desenvolvimento Urbano (Vaughan, 1997), em 1968, permite que os prêmios sejam calculados com base em mapas detalhados de risco, e comunidades que adotem medidas de mitigação possam se beneficiar com a redução desses custos. O NFIP é estruturado em duas fases: a fase emergencial e a fase regular.

Na fase emergencial, a comunidade recebe um mapa básico de risco de inundação e os moradores podem adquirir seguros com limites de cobertura a preços subsidiados. Em seguida, à medida que um mapa detalhado de seguro contra inundações é elaborado, dividindo a comunidade em zonas específicas de acordo com o risco de inundação, a comunidade deve concordar em implementar medidas mais rigorosas de mitigação e controle de uso da terra⁴³. Cumpridas as condições, a comunidade pode progredir para a fase regular do programa.

Já no Caribe, o Fundo de Seguro contra Catástrofes (CCRIF), desenvolvido sob a liderança técnica do Banco Mundial e com uma doação do Governo do Japão, oferece seguros paramétricos, que funcionam com base em eventos como excesso de chuva ou aumento do nível do mar. Esse sistema permite uma resposta rápida, uma vez que as indenizações são pagas automaticamente quando os parâmetros preestabelecidos são atingidos, proporcionando uma abordagem eficaz para lidar com desastres naturais frequentes na região.

No Reino Unido, a prática de seguros segue um modelo voluntário, por meio do qual cerca de grande parte das propriedades estão cobertas por algum tipo de apólice. Embora a

⁴³ Browne, Mark J. e Hoyt, Robert E. **A Demanda por Seguro contra Inundações: Evidências Empíricas**, 25.jun.1999. Disponível em SSRN: <https://ssrn.com/abstract=169448>. Acesso em 24.10.2024, p. 1.

adesão não seja obrigatória, a alta taxa de segurados reflete uma conscientização sobre a importância da proteção patrimonial⁴⁴. Esse modelo permite que os proprietários escolham a cobertura que consideram mais adequada às suas necessidades, e o governo intervém minimamente em situações de catástrofes, já que o seguro privado cobre a maior parte dos danos.

Por outro lado, a Alemanha e na Itália não adotam um sistema obrigatório de seguros, o que resulta em uma baixa penetração de cobertura para propriedades. Nesses países, o governo tem um papel mais ativo na resposta a desastres, intervindo diretamente para auxiliar as vítimas e reconstruir as áreas afetadas. No entanto, a falta de uma cultura de seguros obrigatórios coloca maior pressão sobre os cofres públicos em situações de crises, aumentando os custos das respostas emergenciais.

6. NO BRASIL

No Brasil, por fim, o mercado de seguros voltados para desastres climáticos enfrenta diversos desafios, entre eles, a falta de regulamentação específica e a ausência de uma cultura consolidada de mitigação de riscos. Além disso, a ausência de dados históricos sobre a frequência e intensidade dos eventos climáticos, bem como a intensificação e imprevisibilidade destes eventos dificulta que seguradoras calculem prêmios adequados e estabeleçam limites de cobertura realistas.

À exemplo do Caribe, uma alternativa promissora para enfrentar tais desafios é a adoção do seguro paramétrico como modelo de cobertura securitária. Conforme exposto, esse tipo de seguro, acionado automaticamente com base em parâmetros predefinidos, como índices de chuvas ou ventos, oferece uma resposta mais rápida e eficiente, sem depender de uma regulação minuciosa. Para isso, a contratação de seguros paramétricos poderia ser obrigatória para municípios em áreas vulneráveis, especialmente aqueles historicamente sujeitos a eventos climáticos extremos.

⁴⁴ Disponível em: <https://www.marsh.com/en/services/international-placement-services/insights/uk-insurance-rates.html>. Acesso em 25.out.2024.

No legislativo, a Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) divulgou⁴⁵ a proposta de um Projeto de Lei para a criação de um seguro obrigatório destinado a moradores de áreas de risco, com o objetivo de proteger as vítimas de alagamentos e inundações, como as que ocorreram no Rio Grande do Sul. A proposta foi entregue ao ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e prevê o pagamento de indenizações de cerca de R\$ 15 mil, com o valor sendo depositado via Pix após o reconhecimento de estado de calamidade ou desastre pelas autoridades competentes. No caso de vítimas fatais, os beneficiários receberiam R\$ 5 mil.

O projeto sugere que o custo do seguro para os moradores seja de aproximadamente R\$ 2 por mês, descontado diretamente na conta de luz, com as distribuidoras de energia sendo responsáveis pelo repasse às seguradoras. Famílias beneficiárias de programas sociais seriam isentas desse pagamento.

Além dessas iniciativas, a Circular Susep nº 666, de 27 de junho de 2022 buscou normatizar e incentivar o desenvolvimento de produtos voltados para riscos catastróficos, como os seguros paramétricos. Esses produtos, baseados em parâmetros objetivos e verificáveis, permitiriam uma resposta rápida e descomplicada, especialmente valiosa em desastres naturais

7. CONCLUSÃO

Conforme apresentado ao longo deste estudo, o instituto dos seguros se revela uma ferramenta importante diante das crescentes catástrofes climáticas, atuando não apenas como um mecanismo de compensação financeira, mas também como um incentivo eficaz para a prevenção e adaptação às mudanças climáticas que impactam o Brasil.

O trabalho enfatizou a importância de políticas que integrem o seguro como uma ferramenta estratégica capaz de reduzir a vulnerabilidade das populações expostas a desastres naturais, como enchentes e deslizamentos, eventos que têm se tornado cada vez mais frequentes e intensos devido aos efeitos climáticos.

Ao adotar o seguro como parte de uma política pública ampla e eficiente, é possível estabelecer um ciclo de resiliência que auxilia as comunidades a se reerguerem com maior

⁴⁵ CAMARGO, Bianca. Projeto de seguro obrigatório para catástrofes no Brasil é apresentado ao governo. CNN Brasil, 2023. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/projeto-de-seguro-obrigatorio-para-catastrofes-no-brasil-e-apresentado-ao-govern/>. Acesso em 25.out.2024.

rapidez e segurança após os desastres, mitigando perdas humanas e materiais. O estudo ainda explorou experiências recentes de desastres no Brasil, como os eventos no Litoral Norte de São Paulo e no Rio Grande do Sul, que evidenciam a vulnerabilidade atual e os prejuízos que poderiam ser minimizados por um sistema de seguros bem estruturado. Esses casos reforçam que, sem uma cultura preventiva que inclua a contratação de seguros, as populações em áreas de risco continuam suscetíveis a perdas que transcendem o campo material, afetando toda a infraestrutura e até mesmo a saúde pública local.

Este estudo não teve a pretensão de esgotar o tema, mas sim de incentivar novas pesquisas sobre o papel dos seguros diante das mudanças climáticas. Trata-se de um assunto de relevância crescente, especialmente frente ao aumento no número de desastres nos últimos anos. A temática ainda carece de estudos aprofundados e exige uma abordagem interdisciplinar, integrando diversas áreas do conhecimento para desenvolver soluções que atendam às complexas demandas impostas pelos eventos climáticos extremos.

8. REFERÊNCIAS

BLAZEY, Patricia; GOVIND, Paul. **Financial adaptation challenges for the insurance industry due to climate change**. Macquarie Journal of Business Law, [s. l.], v. 4, p. 15-48, 2007.

BROWNE, Mark J. e HOYT, Robert E. **A Demanda por Seguro contra Inundações: Evidências Empíricas**, 25.jun.1999. Disponível em SSRN: <https://ssrn.com/abstract=169448>. Acesso em 24.10.2024.

CAMARINHA, Pedro Ivo Mioni. **Vulnerabilidade aos desastres naturais decorrentes de deslizamentos de terra em cenários de mudanças climáticas na porção paulista da Serra do Mar. 2016**. Tese (Doutorado) - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Programa de Pós-Graduação em Ciência do Sistema Terrestre, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos, 2016. Disponível em: <http://mtcm21b.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/mtcm21b/2016/06.19.03.49/doc/publicacao.pdf>. Acesso em: 15.set. 2024, p. 31.

CAMARGO, Bianca. **Projeto de seguro obrigatório para catástrofes no Brasil é apresentado ao governo**. CNN Brasil, 2023. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/projeto-de-seguro-obrigatorio-para-catastrofes-no-brasil-e-apresentado-ao-govern/>. Acesso em 25.out.2024.

CARVALHO, Délton Winter de. **Desastres Ambientais e sua regulação jurídica: deveres de preservação, resposta e compensação ambiental**, 2ª Ed., São Paulo: Thomson Reuters do Brasil, 2020.

DAMACENA, Fernanda. **Seguro e eventos extremos: Limites e possibilidades**. Revista de Informação Legislativa Brasília, v. 57, n. 225, p. 99-124, jan./mar. 2020.

JAFFEE, Dwight; KUNREUTHER, Howard; MICHEL-KERJAN, Erwann. **Long-Term Property Insurance**. 2010. Editor: POWELL, Lawrence S., Ph.D. Vol. 29, No. 7.

FREITAS, Carlos Machado de *et. al.* **Vulnerabilidade socioambiental, redução de riscos de desastres e construção da resiliência**: lições do terremoto no Haiti e das chuvas fortes na Região Serrana.

KUNREUTHER, Howard; PAULY, Mark. **Rules rather than discretion: lessons from Hurricane Katrina**. *Journal of Risk and Uncertainty*, [s. l.], v. 33, n. 1-2, p. 101-116, Sept. 2006. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11166-006-0173-x>. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=927387.

KUNREUTHER, Howard, 2006. “Disaster Mitigation and Insurance: Learning from Katrina,” *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 604: 208-227.

MIRAGEM, Bruno (Org.); CARLINI, Angélica (Org.). **Direito dos Seguros: fundamentos de Direito Civil, Direito Empresarial e Direito do Consumidor.**, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

JR., Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. **Código Civil Comentado**, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.

PRIEST, George L. **The government, the market, and the problem of catastrophic loss**. *Journal of Risk and Uncertainty*, [s. l.], v. 12, n. 2-3, p. 219-237, 1996. DOI: <https://doi.org/10.1007/BF00055795>.

TJRS, 1.ª Turma Recursal Cível, Recurso Inominado nº 71002832889, Rel. Des. Leandro Raul Klippel, j. 23.11.2010, DJe 26.11.2010.

TJRS, 6.ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 70034049460, Rel. Des. Artur Arnildo Ludwig, j. 30.06.2011, DJe 12.08.2011.

VAN DEN BERGH, Roger; FAURE, Michael. **Compulsory insurance of loss to property caused by natural disasters: competition or solidarity?** *World Competition*, [s. l.], v. 29, n. 1.

VAUGHAN, Emmett J. **Gerenciamento de Riscos**. John Wiley, Nova Iorque, 1997.

TZIRULNIK, Ernesto. **O contrato de seguro de acordo com o Código Civil brasileiro**, 3ª Edição, São Paulo: Editora Roncarati.

TERMO DE AUTENTICIDADE DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Eu, Anna Sylvia Arruda Carrasco

discente regularmente matriculado(a) na disciplina TCC II, da 10ª etapa do curso de Direito, matrícula nº 10373481, período 10, turma C, tendo realizado o TCC com o título: Seguros Aplicados às Catástrofes Climáticas sob a orientação do(a) Professor(a) Ricardo Pedro Guazzelli Rosario, declaro para os devidos fins que tenho pleno conhecimento das regras metodológicas para confecção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), informando que o realizei sem plágio de obras literárias ou a utilização de qualquer meio irregular.

Declaro ainda que, estou ciente que caso sejam detectadas irregularidades referentes às citações das fontes e/ou desrespeito às normas técnicas próprias relativas aos direitos autorais de obras utilizadas na confecção do trabalho, serão aplicáveis as sanções legais de natureza civil, penal e administrativa, além da reprovação automática, impedindo a conclusão do curso.

São Paulo, 08 de novembro de 2024.

Signed by:

Anna Sylvia Arruda Carrasco

D57Z4A830EEE4AC...

Assinatura do discente